

MATERIAL DE APOYO — CLASE 1

La naturaleza del software: qué es, y por qué importa para la Ingeniería Informática de hoy

ISO1 (Ecom-82) — Bloque 1: Fundamentos

1. Lectura breve para trabajar en grupo (10 min)

El software no es el código. Esta es la primera idea que conviene desarmar, porque la intuición inicial de casi todo el mundo — incluso de quien ya programa — es pensar que "software" y "programa" son sinónimos. No lo son.

El software es, más bien, un producto compuesto por tres elementos que funcionan juntos:

- Programas ejecutables — las instrucciones que la computadora efectivamente corre.
- Estructuras de datos — la información que esos programas crean, leen y transforman.
- Documentación asociada — manuales, diagramas, decisiones de diseño registradas, guías de instalación y de uso.

Cuando falta el tercer elemento, el software se vuelve frágil: funciona hoy, pero nadie puede explicar por qué funciona así, ni modificarlo con seguridad mañana. Por eso la documentación no es un accesorio opcional: es parte constitutiva del producto.

Software heredado (legacy)

Se llama software heredado a los sistemas que siguen en producción — muchas veces sosteniendo procesos críticos de una organización — pero que fueron construidos con tecnologías, criterios o documentación de otra época. Mantenerlos y hacerlos evolucionar sin romper lo que ya funciona es una de las tareas más frecuentes, y más subestimadas, de la profesión.

Dominios de aplicación

El software no es un bloque uniforme: cambia de naturaleza según el dominio donde se aplica. Los principales son:

- Sistemas de información (gestión administrativa, académica, financiera).
- Sistemas embebidos (firmware en dispositivos, IoT).
- Aplicaciones web.
- Aplicaciones móviles.
- Sistemas que incorporan inteligencia artificial — el dominio de más rápido crecimiento en los últimos años, y el que más está redefiniendo qué significa "diseñar" y "mantener" software.

Por qué esto importa hoy

Un/a ingeniero/a informático/a que solo sabe escribir código, pero no sabe documentar, no reconoce cuándo está frente a software heredado, o no distingue las exigencias particulares de cada dominio de aplicación, tiene una formación incompleta. La irrupción de la inteligencia artificial generativa en el desarrollo de software no cambia esta base — la vuelve más urgente: quien usa IA para generar código necesita, más que nunca, criterio de ingeniería para documentar, versionar y mantener lo que esa IA produjo.

Fuente conceptual: Sommerville, I. Ingeniería de Software. Adaptado y contextualizado para ISO1, Universidad Columbia del Paraguay, 2026.